

ACN SINAL VERDE

MANUAL DO USUÁRIO

Workflow Industrial · KPIs em Horas

Versão 2025 · Uso Interno

Sumário

1. Visão Geral do Sistema	4
2. Acesso e Login	4
3. Guia Rápido — Primeiros Passos	5
4. Dashboard — KPIs em Tempo Real	6
5. Aba Comercial	7
6. Aba Engenharia	7
7. Aba Demandas Avulsas	8
8. Aba PCP	8
9. Setores de Produção (Serralheria, Chicotes, Laboratório)	9
10. Aba Compras	9
11. Aba Almoxarifado	10
12. Aba Produção	10
13. Aba CQ & Histórico (Qualidade)	11
14. Aba Logística In/Out	11
15. Aba Vistorias de Pátio	12
16. Aba Fiscal	12
17. Aba Marketing	13
18. Aba SAC — Ordens de Serviço	13
19. Aba CRM	15
20. WhatsApp no CRM — Como Funciona	17
21. Aba Licitações	18
22. Aba RH	20
23. Aba Relatórios	22
24. Aba Admin — Administração do Sistema	22

29. Chat Interno e @Menções

O sistema possui um widget de chat interno acessível pelo botão  no canto da tela. Permite comunicação em tempo real entre colaboradores sem sair do sistema.

29.1 Canais e Mensagens Diretas

Canais globais (ex: Geral, Produção, Comercial): visíveis a todos os usuários.

Mensagens diretas (DMs): conversas privadas entre dois usuários. O painel lateral exibe apenas as DMs com mensagens não lidas, mantendo a lista limpa.

As mensagens de um mesmo usuário enviadas em sequência são agrupadas visualmente.

29.2 @Menções

Em qualquer campo de observações ou comentários do sistema (OPLs, Compras, CRM, etc.), você pode mencionar um colega digitando @nome. O sistema:

Exibe uma lista com os colaboradores cadastrados para seleção rápida.

Envia uma notificação ao colaborador mencionado via painel de menções.

O colega vê a menção no ícone  do header e pode navegar diretamente para o contexto onde foi mencionado.

 *Dica: As @menções funcionam em todos os campos de texto livre marcados com o ícone de menção (ex: Observações de Compras, Observações de CRM, campos de texto da OPL).*

Menções em pedidos de compra e em Ordens de Serviço levam direto ao registro mencionado (não só à aba) — clique no texto da menção no painel de notificações para abrir o pedido/OS exato.

25. Perfis e Permissões	25
26. Lixeira — Recuperação de Dados	26
27. Modo Escuro e Preferências	26
28. Acesso pelo Smartphone	26
29. Chat Interno e @Menções	27
30. Avisos do Sistema	28
31. CRM — Modal de Abertura e Área Livre	29
32. Aba Financeiro	31

1. Visão Geral do Sistema

O ACN Sinal Verde é um sistema web de gestão industrial desenvolvido para a ACN Tecnologia. Centraliza o acompanhamento de Ordens de Produção (OPLs), Ordens de Serviço (OS), licitações, relacionamento com clientes (CRM), recursos humanos e indicadores de desempenho — tudo em tempo real, com acesso por qualquer navegador, inclusive smartphones.

O sistema opera sobre uma base de dados Supabase (PostgreSQL) e é publicado no GitHub Pages. As permissões são controladas por perfil de usuário, permitindo que cada colaborador veja apenas as abas e informações relevantes à sua função.

2. Acesso e Login

URL de acesso: <https://spinsc.github.io/ACN/>

Para acessar o sistema:

- Informe o e-mail cadastrado pelo administrador.
- Informe a senha fornecida. No primeiro acesso, o sistema solicitará a troca de senha.
- Clique em Entrar.

Para alterar sua senha a qualquer momento, clique no botão  Senha no canto superior direito da tela.

⚠ Nota: O administrador pode redefinir senhas e criar novos usuários na aba Admin.

3. Guia Rápido — Primeiros Passos

Ao fazer login, você verá a tela principal com:

- Barra superior (header): logo ACN, botão modo escuro (/ ) , nome do usuário e botão Sair.
- Menu lateral (sidebar): navegação entre as abas do sistema. No smartphone, use o botão ☰ para abrir o menu.
- Área de conteúdo: exibe a aba selecionada.

Conceitos fundamentais:

Conceito	Descrição
OPL	Ordem de Produção — documento que acompanha o produto do Comercial até a entrega.
OS	Ordem de Serviço — usada no SAC para manutenção e instalação.
Lead Time	Tempo entre dois eventos medido em horas. O Dashboard exibe a média por setor.
Status	Situação atual do registro (ex: Aberta, Em Andamento, Concluído).
Lixeira	Registros excluídos ficam na lixeira por até 24 h e podem ser restaurados.
Perfil	Define quais abas o usuário pode acessar e quais ações pode executar.

 **Dica:** O sistema salva automaticamente. Não há botão "Salvar tudo" — cada formulário tem seu próprio botão de confirmação.

4. Dashboard — KPIs em Tempo Real

A primeira tela exibida após o login. Apresenta os indicadores de desempenho de todos os setores produtivos.

O que você vê

- Tabela de KPIs: para cada setor, exibe o indicador medido, a Meta (horas), a Tolerância (horas), o Lead Time Realizado (média histórica) e o Status.
- Status coloridos: NO PRAZO (verde) · ATENÇÃO (amarelo) · CRÍTICO (vermelho) · SEM DADOS (cinza).
- Gráfico de barras: comparativo visual entre meta, tolerância e realizado por setor.

Setores monitorados

Setor	O que mede	Meta padrão
Engenharia	Lead Time liberação de BOM	8 h
PCP	BOM × Liberação para produção	24 h
Compras	Solicitação × Efetivação do pedido	24 h
Almoxarifado	Kiting solicitado × concluído	8 h
Chicotes	Pedido × Entrega	48 h
Laboratório	Solicitação × Devolução	24 h
Produção	Lead Time de execução	16 h
CQ	Fila checklist × Liberação	1 h
Logística	Despacho × Retorno	48 h
Serralheria	Mobilização + Execução	24 h
Fiscal	Lib. Comercial × Emissão NF	2 h

Clique em  Atualizar para recalcular os indicadores com os dados mais recentes do banco.

 **Nota:** As metas podem ser editadas na aba Admin > KPIs.

5. Aba Comercial

O Comercial é o ponto de entrada das OPLs no sistema. Aqui são registrados os pedidos de clientes e iniciado o fluxo que percorrerá todos os setores.

- Cadastro de novas OPLs com dados do cliente, tipo de projeto, valor e datas.
- Acompanhamento do status de cada OPL no setor Comercial.
- Geração de OS pré-preenchida a partir de uma oportunidade do CRM.
- Encaminhamento da OPL para o próximo setor (Engenharia).

 **Dica:** Clientes podem ser vinculados ao cadastro unificado de Clientes. Use o autocomplete no campo de cliente para buscar e selecionar um cadastro existente.

6. Aba Engenharia

A Engenharia recebe as OPLs do Comercial e é responsável pela elaboração do BOM (Bill of Materials) e liberação para o PCP.

- Lista de OPLs aguardando análise de engenharia.
- Registro do BOM e componentes técnicos necessários.
- Controle de demandas avulsas: tarefas livres de engenharia não vinculadas a OPLs específicas.
- Marcação de início e conclusão, gerando o Lead Time de Engenharia.
- Liberação da OPL para o PCP ao concluir a análise.

7. Aba Demandas Avulsas

Aba dedicada ao registro e acompanhamento de tarefas internas da Engenharia que não estão vinculadas a uma OPL específica — estudos técnicos, pesquisas, adequações de processo, atividades de melhoria contínua, etc.

Funcionalidades

- Criação de demandas com título, descrição, prioridade (Alta · Média · Baixa) e observações.
- Designação de responsável (busca no cadastro de colaboradores) com e-mail e prazo.
- Etapas: cada demanda pode ser subdividida em múltiplas etapas, cada uma com responsável e prazo próprios.
- Controle de progresso: barra visual mostrando etapas concluídas / total (ex: 2/4 etapas concluídas).
- Fluxo de status por etapa: Pendente → Em Andamento → Concluída.
- Alertas de prazo: etapas vencidas aparecem em vermelho ; urgentes (≤ 2 dias) em amarelo .
- Observações de execução: registro de comentários e atualizações no andamento de cada etapa.
- Anexos: upload de arquivos vinculados à demanda (armazenados no Supabase Storage).
- Histórico: registro de quem criou a demanda e quando.

Status da Demanda

Status	Condição
Pendente	Nenhuma etapa iniciada (ou sem etapas cadastradas).
Em Andamento	Pelo menos uma etapa com status "Em Andamento".

Status	Condição
Concluída	Todas as etapas com status "Concluída".

 **Dica:** O status geral da demanda é calculado automaticamente pelas etapas — não é necessário alterar manualmente.

8. Aba PCP — Planejamento e Controle da Produção

O PCP recebe o BOM liberado pela Engenharia e planeja a produção, coordenando os demais setores.

- Visualização das OPLs prontas para planejamento.
- Definição de sequências de produção e prioridades.
- Encaminhamento para Compras, Almoxarifado e Produção.
- Controle do Lead Time PCP (BOM liberado × início de produção).

9. Setores de Produção — Serralheria, Chicotes e Laboratório

Cada um desses setores possui uma aba independente com o mesmo padrão de funcionamento (demandas setoriais):

- Lista de demandas recebidas com status (Pendente · Em Andamento · Concluído).
- Botão para registrar início e conclusão de cada demanda.
- Cálculo automático do tempo de execução em horas.
- Histórico de demandas do setor.

A aba Compras segue o mesmo padrão de demandas setoriais, acrescentando módulo de controle de pedidos de compra.

10. Aba Compras

- Demandas setoriais de Compras (mesmo padrão dos setores de produção).
- Registro de pedidos de compra com fornecedor, valor e prazo.
- Controle do status do pedido: Em Andamento · Aguardando Aprovação · Comprado · Concluído — a compra só fecha depois de escolhida a cotação vencedora na Mesa de Cotações (ver 10.3).
- Lead Time calculado entre a solicitação e a efetivação do pedido.

Botão  VER em cada demanda: exibe modal com todos os detalhes, observações e histórico de logs.

10.1 Centro de Custo

Cada pedido de compra pode ser associado a um Centro de Custo para rastreamento financeiro. Clique em  ou em "+ Definir" na coluna Centro de Custo do pedido. Há três modos:

OP/OS: busca e vincula o pedido a uma Ordem de Produção existente (digite o número para filtrar).

Centro personalizado: seleciona um centro pré-cadastrado (código + nome).

Texto livre: digita qualquer descrição (ex: Evento, Infraestrutura, Marketing).

10.2 Gerenciar Centros de Custo

Clique em  Centros de Custo (botão no cabeçalho da aba) para:

Criar centros com código único e nome descritivo.

Listar todos os centros cadastrados.

Excluir centros que não são mais utilizados.

💡 *Dica: O relatório por Centro de Custo fica disponível na aba Relatórios > Centro Custo, com totais por centro e drill-down de cada pedido.*

10.3 Mesa de Cotações

Para fechar uma compra, é obrigatório registrar pelo menos 3 cotações de fornecedores diferentes. Clique em 📄 Mesa de Cotações no pedido para abrir a tela de cotações.

+ Nova Cotação de Fornecedor: registre fornecedor, valor, condição de pagamento, prazo de entrega e anexo (PDF ou imagem) de cada proposta recebida.

✏️ Área Livre: cada cotação tem seu próprio espaço de anotação rica (texto, imagens coladas, tabelas) para registrar observações que ajudem na decisão.

✅ Aprovar esta cotação como vencedora: disponível a partir de 3 cotações registradas e com o prazo de entrega preenchido. Pede a sua senha de login para confirmar a aprovação.

⚠️ Nota: Só usuários autorizados (pelo nível de alçada ou pelo gestor do departamento vinculado ao pedido, ver 10.4) conseguem aprovar — o sistema bloqueia a tentativa com uma mensagem clara se você não for a pessoa certa.

10.4 Aprovações — Alçadas e Departamento

Compras acima de determinado valor, ou vinculadas a um departamento específico, passam por uma etapa de aprovação antes de fechar.

Alçada por valor: configurada em Admin > Alçadas de Aprovação. Define, para cada faixa de valor, quais perfis podem aprovar (ver 24.7).

🏢 Departamento: se o pedido tiver um departamento definido (coluna 🏢 Departamento na lista), o gestor daquele departamento é notificado assim que a 1ª cotação é lançada e precisa aprovar antes da compra fechar — em paralelo à alçada por valor, quando as duas se aplicam.

Enquanto há aprovação pendente, a compra fica com status Aguardando Aprovação e um aviso 🛑 no topo da Mesa de Cotações mostra quem precisa aprovar.

❌ Rejeitar: qualquer aprovador pode rejeitar com um motivo — a compra volta para Em Andamento e as aprovações pendentes são canceladas.

💡 *Dica: A geração da Ordem de Compra (nº OC) é automática assim que a compra é aprovada/fechada — não é preciso preencher nada manualmente.*

10.5 Conferência Técnica e Faturamento

Depois que a compra fecha (status Comprado), o material segue para conferência na Logística antes do pagamento ser liberado. A Logística confere seriais, volume e a NF do fornecedor no manifesto de recebimento vinculado ao pedido.

Só depois da conferência confirmada a compra é marcada como Concluído e libera o pagamento na aba Financeiro.

Na aba Financeiro > 📄 Faturamento de Compras, informe o número da NF do fornecedor, anexe o arquivo (opcional) e clique em 💰 Pago para concluir o ciclo (ver Capítulo 32).

💡 *Dica: Depois de confirmada, a compra também gera automaticamente uma demanda em Demandas Gerais para acompanhamento de recebimento/logística.*

11. Aba Almoxarifado

- Controle de kits de instalação por OPL.
- Registro de solicitação de kiting e conclusão.
- Lead Time calculado entre kiting solicitado e concluído.
- Visualização de peças pendentes e entregues por OPL.

12. Aba Produção

- Lista de OPLs liberadas para produção pelo PCP.
- Registro de início e fim de produção.
- Controle de avanço por etapas da montagem.
- Lead Time de Produção calculado automaticamente.

- Encaminhamento para CQ após conclusão.

Botão  VER: exibe modal com todos os detalhes da demanda, observações e histórico de logs.

12.1 Modos de Execução

Ao iniciar uma OPL na produção, o sistema permite escolher o modo de execução:

Individual: um único técnico é responsável pela execução. O nome é buscado no cadastro de colaboradores.

Dupla: dois técnicos são registrados. Ambos aparecem na OPL e são considerados nos cálculos de comissão.

Equipe: uma equipe cadastrada é associada. O Head Line da equipe é registrado como responsável principal.

12.2 Cadastro de Equipes

Acesse a sub-aba  Equipes dentro da Aba Produção para gerenciar equipes:

Crie equipes com nome, Head Line (técnico responsável) e membros adicionais.

Adicione e remova membros de cada equipe a qualquer momento.

As equipes ficam disponíveis para seleção ao iniciar qualquer OPL em modo Equipe.

12.3 Editar Responsável (após início)

Clique em  RESP. em qualquer OPL já iniciada para alterar o responsável ou modo de execução.

A alteração é registrada no log da OPL com usuário e horário.

 *Dica: O modo de execução impacta diretamente o cálculo de comissões na aba RH. Equipes dividem a comissão entre os membros conforme configuração do Head Line.*

12.4 Responsáveis e Apoios Livres

Depois que uma OP ou OS já foi iniciada, é possível ajustar quem está trabalhando nela sem precisar reabrir o modo de execução.

Clique em  EQUIPE na OP ou OS em produção para abrir o gerenciador.

Responsáveis: recebem comissão pelo próprio percentual configurado em RH, como se tivessem sido atribuídos desde o início.

Apoios: recebem um adicional fixo de 0,1% do valor de mão de obra daquela OP/OS, além do que os responsáveis já recebem — independente do percentual de comissão configurado para a pessoa.

Use + Add para adicionar e  para remover um membro a qualquer momento durante a execução.

 *Dica: Essa lista é diferente do cadastro fixo de Equipes (12.2) — aqui você ajusta quem está creditado numa OP/OS específica, a qualquer momento, sem mexer no cadastro de equipes em si.*

13. Aba CQ & Histórico — Controle de Qualidade

A aba de Controle de Qualidade é o portão final antes da expedição. Aplica o checklist configurado pelo Administrador.

- Fila de OPLs aguardando inspeção de qualidade.
- Checklist interativo com itens configuráveis (definidos na aba Admin).
- Assinatura digital do responsável pela inspeção.
- Registro de aprovação ou reprovação com observações.
- Histórico de auditorias de CQ por OPL.
- Lead Time CQ: tempo entre chegada na fila e liberação.

 **Nota:** Os itens do checklist são gerenciados na aba Admin > Checklist de CQ. Somente Administradores podem adicionar, reordenar ou remover itens.

14. Aba Logística In/Out

Controla o envio e recebimento de produtos e materiais.

- Registro de manifestos de saída (despacho) e entrada (recebimento).
- Dados de transportadora, destinatário, volumes e valores.
- Controle de retorno de itens enviados para parceiros externos.
- Lead Time Logística: despacho × retorno.

14.1 Fretes

A sub-aba  Fretes controla a cotação e o acompanhamento de transportadoras, tanto para materiais chegando na ACN ( Inbound) quanto saindo ( Outbound).

+ Novo Frete: registre descrição, origem, destino, data prevista e, se aplicável, vincule a um pedido de compra já comprado.

 Cotações: registre pelo menos 3 cotações de transportadoras (transportadora, valor, condição de pagamento, prazo, anexo) — mesmo padrão de mínimo de 3 cotações usado em Compras.

Escolha a cotação vencedora, preencha a justificativa e clique em  Confirmar Transportadora — o frete passa para Em Trânsito.

Ao chegar, anexe o canhoto (comprovante de entrega) — o botão  Marcar como Entregue só fica habilitado depois que um arquivo é anexado.

✕ Cancelar: disponível enquanto o frete está em Cotação ou Em Trânsito, pede um motivo.

15. Aba Vistorias de Pátio

- Registro de vistorias de veículos e equipamentos no pátio.
- Fotos e anotações por vistoria.
- Histórico de vistorias por unidade.
- Controle de pendências identificadas nas vistorias.

16. Aba Fiscal

- Acompanhamento de OPLs liberadas pelo Comercial aguardando emissão de NF.
- Registro do número da Nota Fiscal e data de emissão.
- Lead Time Fiscal: liberação comercial × emissão da NF.
- Controle de vouchers de serviço com itens e valores.

Ordens de Serviço (OS) de manutenção veicular também passam pelo Fiscal: depois do checklist de qualidade aprovado, o SAC envia a OS com o número de série de cada item instalado, e o Fiscal emite a NF numa seção própria, do mesmo jeito que para uma OPL (ver Capítulo 18.2).

17. Aba Marketing

- Registro e controle de ações e campanhas de marketing.
- Acompanhamento de status de materiais e publicações.
- Armazenamento de referências e briefings.

18. Aba SAC — Ordens de Serviço

O SAC gerencia as Ordens de Serviço de instalação, manutenção e calibração. Há dois fluxos distintos de OS:

18.1 Fluxo Padrão (Laboratório)

Status	Descrição
Diagnóstico	OS recebida, aguardando avaliação inicial.
Aberta	Em análise no laboratório.
Orçamento Pronto	Orçamento gerado, aguardando envio ao cliente.
Orç. Enviado	Cliente recebeu o orçamento.
Aprovado	Cliente aprovou. Aguardando execução.
Reprovado	Cliente recusou o orçamento. OS encerrada.
Em Execução	Serviço em andamento.
Concluído	Serviço finalizado, aguardando entrega.
Entregue	Produto ou serviço entregue ao cliente.

18.2 Fluxo de Manutenção Veicular

Status	Descrição
Em Cotação	Levantamento de peças e serviços.
Aguardando Aprovação Cliente	Orçamento enviado ao cliente.
Em Provisionamento	Peças sendo providenciadas.
Aguardando Aceite SAC	Provisionamento concluído, aguardando aceite interno.
Provisionada	Tudo pronto para iniciar.
Aguardando Início	Aguardando disponibilidade para execução.
Verificação e Orçamento	Segunda avaliação técnica.
Em Manutenção	Execução em andamento. (Legado — novas OSs não usam mais este status; ver Em Execução abaixo.)
Manutenção Concluída	Serviço finalizado. (Legado — novas conclusões vão para Aguardando CQ.)
Em Execução	Técnico atribuído, serviço em andamento. Se Presencial, passou antes por Verificação e Orçamento; se Remota, já veio cotada.
Aguardando CQ	Itens conferidos batem com o orçamento aprovado — aguardando auditoria de qualidade (ver Capítulo 13). Se não baterem, a OS fica parada e o SAC recebe um alerta para negociar o novo valor com o cliente (botão  Resolver Revisão).
Aguardando Envio Fiscal	Checklist aprovado — o SAC precisa informar o número de série de cada item instalado antes de enviar ao Fiscal.
Aguardando Emissão NF	Fiscal aguardando emitir a Nota Fiscal.

Status	Descrição
Faturada - Aguardando Entrega	NF emitida — falta apenas registrar a entrega do veículo ao cliente (botão 🚚 Entrega).
Entregue	Veículo entregue ao cliente. Fim do fluxo.

Toda OS veicular começa com o tipo definido na abertura: 📍 Presencial (o veículo vai até a ACN) ou 🏠 Remota (a cotação é fechada antes de agendar, sem precisar do veículo ir à ACN antes).

Presencial: o fluxo passa por Verificação e Orçamento só depois que o veículo chega (🚗 Chegou, na Adaptação).

Remota: como já foi cotada, pula direto para Aguardando Início assim que o SAC confirma o aceite do cliente.

A partir de Aguardando Início, os dois caminhos se unem: a Adaptação atribui o técnico responsável (▶ Iniciar) para começar a execução.

Revisão de orçamento durante a execução: ao concluir (✅ Concluir), o sistema compara o total dos itens usados com o valor aprovado. Se bater, a OS segue para o Checklist de Qualidade. Se não bater, a OS fica parada no status atual e o SAC recebe um alerta para negociar o novo valor com o cliente — resolvido pelo botão 🗨 Resolver Revisão, que abre a edição do orçamento já preenchida com os novos itens e libera a Adaptação para concluir de novo.

Checklist de Qualidade: OSs em Aguardando CQ entram na fila da aba CQ & Histórico numa seção própria (🔧 OS de Manutenção Veicular), com o mesmo checklist e assinatura digital usados para OPLs. Reprovada, a OS volta para Em Execução.

Fiscal: depois do CQ aprovado, o SAC informa o número de série de cada item instalado (📄 Enviar para Fiscal) e o Fiscal emite a NF numa seção própria da aba Fiscal, do mesmo jeito que para uma OPL.

⚠ Nota: Com a NF emitida, o botão 🚚 Entrega libera no SAC para registrar a retirada do veículo pelo cliente e concluir a OS.

18.3 Funcionalidades do SAC

- Criação de OS com dados do cliente (autocomplete do cadastro), tipo de projeto, técnico responsável, equipamentos e observações.
- Galeria de fotos: upload e visualização de imagens vinculadas à OS.
- Assinatura digital: o cliente pode assinar diretamente na tela (touch ou mouse) para confirmar a entrega ou aprovação.
- Histórico de movimentações da OS.
- Vinculação com oportunidade do CRM: OS pode ser aberta diretamente de uma oportunidade convertida.
- Notificação via WhatsApp: eventos importantes podem disparar mensagem automática via Evolution API (quando configurado).
- Impressão de OS.

💡 **Dica:** Ao criar uma OS a partir do CRM (oportunidade convertida), os campos de cliente, tipo de projeto e valor são preenchidos automaticamente.

19. Aba CRM — Gestão de Relacionamento Comercial

O CRM organiza o funil comercial da ACN em dois módulos: Licitações e Vendas Diretas. Também inclui uma seção de Contatos para gerenciar relacionamentos e histórico de interações.

19.1 Funil de Licitações

Kanban (quadro visual) com as oportunidades de licitação organizadas em etapas:

- Prospecção → Análise → Elaboração de Proposta → Enviado → Vencida / Convertida → Perdida → Desistência
- Drag & drop: arraste o card entre colunas para mudar a etapa.
- Cada card exibe: título, órgão, valor estimado, responsável, data-limite e contador de itens do checklist concluídos.
- Clique no card para abrir os detalhes completos, histórico e checklist.
- Campo de busca global para filtrar por título, órgão ou número do edital.

19.2 Funil de Vendas Diretas

Mesmo padrão do funil de licitações, com etapas adaptadas para vendas diretas:

- Prospecção → Reunião → Proposta → Negociação → Convertida → Perdida → Desistência
- Ao converter uma venda, o sistema solicita dados da OP/OS gerada.
- Painel de Faturamentos (para usuários com permissão): exibe as vendas fechadas com status de faturamento, número de NF e valor.

19.3 Checklist por Oportunidade

- Cada oportunidade pode ter uma lista de itens de verificação personalizada.
- O progresso é exibido no card do kanban (ex: 3/7 itens concluídos).

19.4 Relatório por Vendedor

- Disponível para Admin e Gerente Comercial (ou usuários com permissão específica).
- Exibe totais de oportunidades, valores e taxa de conversão por vendedor.

19.5 Anexos da Oportunidade

- Upload de arquivos (PDF, Word, Excel, imagens) diretamente na oportunidade.
- Arquivos armazenados no Supabase Storage.
- Listagem com tipo, nome e data de upload.

19.6 Seção Contatos

Gerenciamento de pessoas físicas vinculadas a clientes e oportunidades:

- Cadastro com nome, cargo, empresa, WhatsApp, e-mail, LinkedIn e observações.
- Histórico de interações: cada contato tem um timeline de ligações, mensagens WhatsApp, e-mails, reuniões e visitas.
- Interações podem ter áudio gravado, com transcrição automática via Whisper (OpenAI).
- Resultado da interação: Positivo · Neutro · Negativo.
- Caixa de mensagens WhatsApp sincronizada (quando WhatsApp configurado).

20. WhatsApp no CRM — Como Funciona

A integração WhatsApp do ACN Sinal Verde usa a Evolution API para conectar números reais de WhatsApp dos vendedores ao sistema, sem depender de WhatsApp Business API oficial (sem custo por mensagem). Abaixo, o funcionamento passo a passo.

20.1 Arquitetura

Componente	Função
Evolution API	Servidor WhatsApp que gerencia as conexões. Deve estar rodando em uma VPS ou servidor da empresa.
Edge Function: whatsapp-admin	Proxy Supabase que faz a ponte entre o sistema e a Evolution API (criação de instâncias, leitura de QR code, status).
Edge Function: whatsapp-webhook	Recebe os eventos da Evolution API (mensagens recebidas, status de conexão) e grava no banco.
Tabela: crm_whatsapp_instancias	Registra cada conexão de vendedor: nome da instância, vendedor vinculado, status e número conectado.
Tabela: crm_whatsapp_msgs	Armazena todas as mensagens sincronizadas (enviadas e recebidas).
Tabela: crm_whatsapp_config	URL da Evolution API, token de autenticação e segredo do webhook.

20.2 Configuração Inicial (Admin)

Quem configura: Gerente ou Admin com acesso ao CRM.

- Acesse CRM > Contatos > botão "Configurações WhatsApp" (ícone de engrenagem).
- Informe a URL da Evolution API (ex: <https://evo.suaempresa.com.br>).
- Informe o API Key (token de autenticação da Evolution API).
- Salve as configurações.

20.3 Conectar um Número de Vendedor

- No painel de Configurações WhatsApp, clique em "+ Nova Instância".
- Informe um nome interno para a instância (ex: joao-vendas) e selecione o vendedor vinculado.
- O sistema cria a instância na Evolution API.
- Clique em "QR Code" ao lado da instância criada.
- Abra o WhatsApp no celular do vendedor > Dispositivos Conectados > Conectar Dispositivo.
- Escaneie o QR Code exibido na tela.
- Após a conexão, o status muda para  Conectado e o número é exibido.

⚠ Nota: Cada vendedor deve ter seu próprio celular com WhatsApp para escanear o QR. A instância fica conectada enquanto o celular tiver internet e o WhatsApp aberto.

20.4 Como as Mensagens Chegam ao Sistema

- Ao receber uma mensagem no WhatsApp do vendedor, a Evolution API dispara um evento para a Edge Function whatsapp-webhook.
- O webhook salva a mensagem na tabela crm_whatsapp_msgs com: remetente, conteúdo, data/hora e instância.
- No CRM > Contatos, ao abrir um contato, a aba "WhatsApp" exhibe todas as mensagens trocadas com aquele número.
- Mensagens são vinculadas ao contato automaticamente pelo número de telefone.

20.5 Visualizar Conversa

- Abra CRM > Contatos.
- Selecione o contato desejado.
- Clique na aba "WhatsApp" no painel de detalhes.
- As mensagens são exibidas em formato de chat (enviadas à direita, recebidas à esquerda).

20.6 Notificações Automáticas (SAC)

- Quando configurado, o sistema pode enviar mensagens automáticas ao cliente por eventos do SAC (ex: OS aprovada, serviço concluído).
- A função whatsappHelper.ts gerencia esses envios usando o número do cliente cadastrado.

⚠ Nota: O envio de mensagens ativas (outbound) depende de a instância do vendedor estar conectada e o número do cliente estar no formato internacional (5511999999999).

21. Aba Licitações

A aba Licitações é uma base de dados dedicada ao acompanhamento de processos licitatórios, independente do funil do CRM. Permite um controle mais detalhado e documental de cada licitação.

21.1 Lista Principal

- Busca por número, nome do projeto, órgão ou analista.
- Ordenação por: Data de Disputa · Limite de Proposta · Limite Análise Técnica · Prioridade · Órgão · Status · Mais Recentes.
- Filtro por status: Aberta · Em Análise · Analisada · Em Andamento · Vencida · Perdida · Descartada.
- Cards com indicadores de prazo: alerta vermelho quando data está vencida, contador de dias restantes.

21.2 Dados de uma Licitação

Campo	Descrição
Número	Número do edital ou processo licitatório.
Nome do Projeto	Denominação interna.
Objeto Principal	Descrição do objeto da licitação.
Órgão	Entidade licitante.
Classificação	Direta ou por Sistema de Registro de Preços (SRP).
Prioridade	Alta · Média · Baixa.
Marcadores	Em Recurso · Em Defesa · Impugnado.
Datas	Limite de Esclarecimentos · Limite de Proposta · Data da Disputa · Limite Análise Técnica.
Analista	Nome e e-mail do analista responsável.
Coordenador	Nome e e-mail do coordenador.

21.3 Anexos da Licitação

Cada licitação pode ter múltiplos anexos organizados por tipo:

-  Documento ·  Foto ·  Proposta ·  Habilitação ·  Orçamento ·  Anotação ·  Contato
- Upload de qualquer tipo de arquivo (PDF, Word, Excel, imagens, etc.).
- Visualização e download dos anexos pela interface.

21.4 Timeline de Atividades

- Registro de anotações e eventos vinculados à licitação.
- Histórico cronológico de todas as ações.

21.5 Exclusão (Admin)

- Administradores podem excluir uma licitação pelo botão  Excluir no modal de detalhes.
- O registro vai para a Lixeira e pode ser recuperado por até 24 h.

22. Aba RH — Recursos Humanos

A aba RH centraliza o controle de colaboradores, banco de horas, autorizações e histórico de presença.

22.1 Status dos Colaboradores

Tabela com todos os colaboradores ativos. Para cada um:

- Nome, tipo (Funcionário ou Terceiro), cargo e departamento.
- Status de presença: Ativo · Em Viagem · Folga · Férias · Afastado.
- Alteração de status diretamente na tabela (dropdown inline).
- Botões de edição e exclusão de cadastro.

22.2 Cadastro de Colaboradores

- Nome, tipo de colaborador (Funcionário / Terceiro), cargo, departamento.
- Para Funcionários: salário e configuração de comissão.
- Para Terceiros (prestadores): CNPJ e valor de serviços.
- Data de admissão e data de demissão.

22.3 Banco de Horas

- Lançamento de eventos por colaborador e data: Hora Extra · Entrada Antecipada · Atraso · Saída Antecipada · Falta · Declaração · Atestado · Férias · Folga · Viagem.
- Jornada padrão: 8h47min (527 minutos) — 8:00 às 17:47 com 1h de almoço.
- Saldo calculado automaticamente: créditos (horas extras) menos débitos (atrasos, faltas).
- Visualização mensal com navegação por mês/ano.
- Extrato individual: histórico completo por colaborador.

22.4 Autorizações de Saída/Entrada Antecipada

Registro formal de saídas e entradas antecipadas com impressão de documento:

- Para Funcionários: gera documento "AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ENTRADA ANTECIPADA" com campo de assinatura do gerente.
- Para Terceiros (prestadores): gera documento "COMUNICAÇÃO DE SAÍDA/ENTRADA ANTECIPADA" (sem necessidade de assinatura gerencial).
- Dados registrados: colaborador, data, horário, motivo, aprovado/ciente por.
- Impressão abre a pré-visualização do navegador para impressão ou PDF.
- Histórico de todas as autorizações emitidas.

⚠ Nota: O botão de impressão () só aparece para usuários com a permissão "Pode emitir Autorizações (RH)" ativada pelo Admin.

23. Aba Relatórios

- Relatórios consolidados do sistema para apoio à gestão.
- Exportação de dados por período e setor.
- Análises de produtividade e lead times históricos.
- Relatório de comissões por vendedor (vinculado ao CRM).

Centro Custo: agrupa todos os pedidos de compra por centro de custo, exibindo totais por centro, percentual do total geral e drill-down de cada pedido (número, descrição, fornecedor, status, data e valor).

23.1 Relatório Centro de Custo — Como Usar

Acesse Relatórios > Centro Custo. A tela exibe:

Três cards de resumo: número de centros com compras, valor total geral e total de pedidos.

Um bloco por centro de custo, mostrando valor total e percentual do total. Clique no bloco para expandir e ver os pedidos individuais.

⚠ Nota: Apenas pedidos com Centro de Custo definido aparecem neste relatório. Pedidos sem centro não são contabilizados.

24. Aba Admin — Administração do Sistema

Acesso restrito ao perfil Admin. Contém todos os painéis de configuração e manutenção do sistema.

24.1 Usuários do Sistema

- Cadastrar novos usuários: nome, e-mail (login), senha, perfil e WhatsApp.
- Editar usuários existentes: alterar nome, e-mail, perfil, senha e número de WhatsApp.
- Ativar / Desativar usuário (usuário desativado não consegue fazer login).
- Excluir usuário (apenas se já estiver desativado).
- Configurar permissões de acesso: quais abas cada usuário pode ver.
- Permissões extras: "Pode emitir Autorizações (RH)" e acesso a relatórios do CRM.

24.2 Checklist de CQ

- Adicionar, editar, reordenar (↑↓) e remover itens do checklist de Controle de Qualidade.
- Desativar temporariamente itens sem excluí-los.
- A lista é usada na aba CQ para inspeção das OPLs.

24.3 Logs de Movimentação

- Histórico completo de todas as mudanças de status de OPLs em todos os setores.
- Filtros por setor e por número de OPL.
- Dados: data/hora, OPL, setor, evento, status anterior, status novo e usuário.
- Útil para auditoria e resolução de dúvidas sobre o histórico de um pedido.

24.4 Metas de KPI

- Visualização e edição das metas de lead time por setor.
- Para cada setor: Meta (horas) e Tolerância (horas).
- Lead Time realizado calculado automaticamente.
- Status: NO PRAZO · ATENÇÃO · CRÍTICO.

⚠ Nota: As metas editadas aqui são refletidas na tela do Dashboard em tempo real.

24.5 Gerenciamento de Dados (Limpeza)

Painel para visualização e exclusão de dados por tabela. Tabelas disponíveis:

Tabela	Descrição
OPLs	Ordens de Produção.
SAC — OS	Ordens de Serviço do SAC.
Demandas Setoriais	Demandas de todos os setores.
Demandas Avulsas	Tarefas livres da Engenharia.
Logística In/Out	Manifestos de envio e recebimento.
Autorizações RH	Autorizações de saída/entrada.
Licitações	Base de licitações.
CRM — Oportunidades	Funil comercial.
CRM — Histórico	Auditoria do funil CRM.
CRM — Vendas Fechadas	OPs e OSs geradas pelo CRM.
CRM — Contatos	Pessoas e leads.

Tabela	Descrição
CRM — Interações	Ligações, mensagens, reuniões.
CRM — Msgs WhatsApp	Mensagens sincronizadas.
CRM — Anexos	Arquivos das oportunidades.
Cadastro Clientes	Base PF/PJ unificada.
Logs de OPL	Histórico de movimentações.
Auditorias CQ	Registros de qualidade.

- Seleção individual ou em lote de registros para exclusão.
- "Limpar tabela" exclui todos os registros de uma vez.

⚠ Nota: Todos os registros excluídos pelo painel de dados vão para a Lixeira e podem ser recuperados em até 24 horas.

24.6 Lixeira

- Exibe todos os registros excluídos nas últimas 24 horas.
- Informações: tabela de origem, resumo do registro, usuário que excluiu e data/hora.
- Botão "Restaurar": devolve o registro à tabela original.
- Registros com mais de 24 horas são automaticamente removidos da lixeira.

24.7 Departamentos e Alçadas de Compras

-  Departamentos (Compras): cadastre os departamentos que podem gerar pedidos de compra, cada um com um gestor responsável por aprovar as cotações vinculadas a ele.
- ☒ Alçadas de Aprovação: defina faixas de valor e quais perfis de usuário podem aprovar compras dentro de cada faixa.

25. Perfis e Permissões

Perfil	Acesso típico
Admin	Acesso total a todas as abas, incluindo Admin.
Gerente	Todas as abas operacionais. Sem Admin.
Gerente Comercial	CRM, Licitações, Clientes, Dashboard e relatórios comerciais.
Comercial	Aba Comercial, CRM, Licitações e Clientes.
Engenharia	Engenharia, Ajustes de Projeto.
PCP	PCP e visão geral das OPLs.
Almoxarifado	Almoxarifado.
Producao	Produção.
CQ	Qualidade e histórico.
Fiscal	Fiscal.
Logística	Logística In/Out.
Marketing	Marketing.
Compras	Compras.

Perfil	Acesso típico
Laboratorio	Laboratório.
Analista de Licitações	Licitações e CRM.
Analista Técnico	Engenharia e SAC.
RH	Recursos Humanos.
Visualizador	Dashboard somente leitura.

O Admin pode personalizar individualmente quais abas cada usuário vê, independentemente do perfil. O perfil define o conjunto padrão; as abas habilitadas permitem ajuste fino.

26. Lixeira — Recuperação de Dados

O sistema possui um mecanismo de segurança para exclusões acidentais. Todo registro excluído — seja pela aba Admin, pela aba Licitações ou pelo painel de dados — é salvo temporariamente na lixeira antes da exclusão definitiva.

- Prazo de recuperação: 24 horas a partir do momento da exclusão.
- Localização: aba Admin > seção Lixeira.
- Clique em "Restaurar" para devolver o registro ao banco original.
- Após 24 horas, o registro é removido automaticamente e não pode ser recuperado.

27. Modo Escuro e Preferências

- Clique no botão  (canto superior direito) para ativar o modo escuro.
- Clique em  para voltar ao modo claro.
- A preferência é salva automaticamente no dispositivo (localStorage).

28. Acesso pelo Smartphone

O sistema é responsivo e funciona em qualquer smartphone com navegador moderno (Chrome, Safari, Edge).

- Abra o navegador e acesse <https://spinsc.github.io/ACN/>.
- Toque no botão  no canto superior esquerdo do header para abrir o menu lateral.
- Toque em qualquer aba do menu para navegar. O menu fecha automaticamente.
- Toque na área escurecida ao lado do menu para fechá-lo sem navegar.
- Tabelas com muitas colunas permitem rolagem horizontal com o dedo.
- Modais abrem em formato de painel deslizante a partir da parte inferior da tela.

 **Dica:** Para instalar o sistema como um ícone na tela inicial do smartphone: no Chrome, toque nos três pontos (:) > "Adicionar à tela inicial". No Safari (iOS), toque no ícone de compartilhamento > "Adicionar à Tela de Início".

30. Avisos do Sistema

O módulo de Avisos do Sistema permite que usuários autorizados publiquem mensagens críticas que aparecem automaticamente para todos os colaboradores logados, na forma de um post-it flutuante visível em qualquer aba do sistema.

30.1 Widget Post-it Flutuante

O widget aparece fixado no canto superior direito da tela, por cima de qualquer conteúdo. Ele é arrastável: clique e segure o cabeçalho escuro e arraste para reposicioná-lo livremente na tela.

O widget possui dois estados:

- Expandido: exibe todos os avisos ativos empilhados como cards coloridos.
- Minimizado: colapsa em um ícone circular  com um contador de avisos. Avisos de criticidade ALTA pulsam continuamente para chamar atenção.

Os avisos são atualizados em tempo real via Supabase Realtime: ao ser publicado por qualquer usuário com permissão, o aviso aparece instantaneamente para todos os colaboradores sem necessidade de recarregar a página.

30.2 Níveis de Criticidade

Cada aviso tem um nível de criticidade que define a cor do card:

-  Baixa — fundo amarelo. Informações gerais, avisos de rotina.
-  Média — fundo laranja. Atenção necessária, prazos importantes.
-  Alta — fundo vermelho. Urgente. O ícone minimizado pulsa.

30.3 Origem do Aviso

Todo aviso exibe um badge indicando sua origem:

-  Admin — comunicados operacionais e de TI.
-  Diretoria — comunicados estratégicos e institucionais.

30.4 Prazo de Exibição

Ao criar um aviso, o publicador define por quanto tempo ele ficará visível:

-  Permanente — o aviso permanece ativo até ser manualmente desativado ou excluído.
-  Válido até — o aviso desaparece automaticamente após a data e hora informadas.

 **Nota:** Avisos expirados somem do widget mas podem ser consultados em Admin > Avisos com o filtro "Expirados".

30.5 Publicar um Aviso pelo Widget

Usuários com a permissão " Pode publicar Avisos do Sistema" veem um botão verde + no cabeçalho do widget. Ao clicar:

- Um formulário compacto abre dentro do próprio widget (fundo escuro).
- Preencha: Título, Mensagem, Origem (Admin / Diretoria), Criticidade e prazo.
- Clique em  Publicar Aviso. O aviso aparece instantaneamente para todos.

 **Dica:** O botão + só aparece para usuários com a permissão habilitada. O Admin ativa essa permissão em Admin > Usuários > editar usuário > "Pode publicar Avisos do Sistema".

30.6 Gerenciamento de Avisos (Admin > Avisos)

Usuários com permissão e Admins acessam a gestão completa em Admin > aba  Avisos:

- Criar novo aviso com todos os parâmetros.
- Editar avisos existentes (.
- Ativar / Desativar aviso sem excluir ( / ) — útil para avisos recorrentes.
- Excluir aviso permanentemente (.
- Filtrar por: ☒ Ativos ·  Todos ·  Expirados.

⚠ Nota: Somente usuários com a permissão "  Pode publicar Avisos do Sistema" (ou perfil Admin) veem o formulário de criação e os botões de ação. Outros usuários veem apenas a lista de avisos existentes.

31. CRM — Modal de Abertura e Área Livre

Os cards do CRM (Licitações e Vendas Diretas) possuem um modal de tela cheia dividido em dois painéis, acessado pelo botão  Abrir. Esse modal centraliza todos os dados e documentos de uma oportunidade em um único lugar.

31.1 Botão Abrir nos Cards

Nos cards do kanban CRM, o botão  Abrir substitui o antigo botão  Editar. Ele está disponível para oportunidades que não estejam marcadas como Perdidas ou Desistência.

31.2 Painel Esquerdo — Formulário de Dados

Ocupa 42% da tela. Contém todos os campos editáveis da oportunidade:

- Título, Tipo de Licitação, Número do Edital, Órgão.
- Datas: Sessão, Validade da ATA, Previsão de Fechamento.
- Valor Registrado, Cliente, Estágio, Responsável.
- Contato, Nome do Contato, Próximo Contato.

Clique em  Salvar Alterações no rodapé esquerdo para persistir os dados.

31.3 Painel Direito — 9 Abas de Documentos

Ocupa 58% da tela. Organiza os documentos da oportunidade em 9 abas:

-  Andamento — registro de atualizações com @menções.
-  Processo — documentos do processo licitatório.
-  Impugnações — recursos e impugnações ao edital.
-  Recursos — recursos administrativos pós-sessão.
-  Contratos — contratos assinados.
-  Empenhos — notas de empenho e liquidação.
-  Doc Terceiros — documentos de parceiros e terceirizados.
-  Prospecções — notas de prospecção e inteligência de mercado.
-  Análise — análise orçamentária setorial (ver Cap. 21).

Em cada aba (exceto Análise), é possível fazer upload de arquivos com legenda e visualizar/excluir os documentos já registrados.

31.4 Área Livre — Editor de Texto Rico

Abaixo das entradas de cada aba (exceto Análise), há a seção  Área Livre: um editor de texto rico e persistente por aba e por oportunidade.

Funcionalidades disponíveis na barra de ferramentas:

- B / I — formatar texto em negrito ou itálico.
-  Link — inserir um hyperlink (abre um prompt para a URL).
-  Imagem — fazer upload de uma imagem do computador.

Também é possível colar imagens diretamente da área de transferência (Ctrl+V) dentro do editor.

Clique em  Salvar Nota para persistir o conteúdo. O conteúdo é salvo individualmente por aba — cada aba tem sua própria Área Livre independente.

 *Dica: Use a Área Livre para colar prints de tela, links de referência, mapas mentais colados como imagem, ou qualquer anotação rica que os campos estruturados não comportam.*

32. Aba Financeiro

A aba Financeiro controla o acompanhamento de gastos por Centro de Custo e o faturamento (pagamento) das compras já concluídas.

-  Total Gasto ·  Centros Ativos · ☒ Concluídas ·  Pendentes ·  Sem Centro: cards de resumo, filtráveis por mês/ano e por status.
-  Despesas por Centro de Custo: gráfico comparativo entre os centros.
-  Consolidado por Centro de Custo: tabela com total gasto e quantidade de compras por centro; clique em Ver para abrir o detalhe de cada pedido daquele centro, com opção de imprimir a Ordem de Compra ().

32.1 Faturamento de Compras

- Lista as compras já Concluídas na Logística, aguardando o pagamento ao fornecedor.
- Status:  Aguardando recebimento (a Logística ainda não confirmou o recebimento) ·  Liberado p/ pagamento · ☒ Pago.
- Para dar baixa: informe o Nº NF fornecedor, anexe o arquivo da nota (opcional) e clique em  Pago.

32.2 Gerenciar Centros de Custo

- Botão  Gerenciar Centros (Admin/Gerente/Compras): cria novos centros (código + nome) e ativa/desativa os existentes.

 Dica: Esse cadastro de centros é o mesmo usado na aba Compras (10.1/10.2) e no relatório da aba Relatórios > Centro Custo (23.1).

Este documento é de uso interno. Distribuição restrita a colaboradores autorizados.